

Proyecto de Curso

Servi - RED¹

**Plataforma Colaborativa de Reporte y
Monitoreo de Servicios Públicos
Domiciliarios en Colombia**

1. Resumen Ejecutivo

La Plataforma Colaborativa de Reporte y Monitoreo de Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia es una solución de diseño de impacto social que busca transformar la relación entre ciudadanos, operadores de servicios y Estado. Mediante una aplicación móvil y un panel web SaaS de acceso abierto, empodera a las comunidades para documentar, en tiempo real, las deficiencias en la prestación de los servicios esenciales — energía, gas, agua, alcantarillado, aseo y aprovechamiento de residuos — convirtiendo datos ciudadanos en evidencia accionable para reducir brechas de inequidad.

2. Contexto y Justificación

En Colombia, millones de hogares, especialmente en zonas rurales, periurbanas y comunidades vulnerables, enfrentan interrupciones frecuentes e injustificadas en los servicios públicos domiciliarios. La Ley 142 de 1994 establece el derecho a servicios continuos y de calidad, pero la ciudadanía carece de mecanismos ágiles, transparentes y colectivos para exigir su cumplimiento.

Las entidades reguladoras como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) cuentan con datos limitados y desactualizados sobre la continuidad del servicio en el territorio. Esta asimetría de información perpetúa la inequidad: quienes más necesitan los servicios son quienes menos herramientas tienen para reclamarlos.

¹ Propiedad de Fabrizio Bolaño López. No puede ser reproducido sin autorización de su autor. Escrito para fines académicos del curso de Arquitectura de Software.



2.1 Problemática Central

- Interrupciones no programadas frecuentes en servicios de energía, agua y gas en zonas de bajos ingresos.
- Ausencia de canales digitales accesibles para el reporte ciudadano masivo y georreferenciado.
- Datos dispersos que dificultan la fiscalización y la rendición de cuentas de los operadores.
- Conexiones fraudulentas que degradan la calidad del servicio para el resto de la comunidad.
- Brecha digital y de información que amplifica la desigualdad de oportunidades.

3. Nombre y Concepto del Proyecto

Nombre	Plataforma Colaborativa de Reporte y Monitoreo de Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia
Acronimo sugerido	SERVI·RED — Red Ciudadana de Servicios Públicos
Modalidad	Plataforma SaaS Web + Aplicación Móvil (iOS / Android)

4. Objetivo General

Crear una plataforma colaborativa web y móvil que permita a los ciudadanos generar reportes georreferenciados sobre la calidad y continuidad de los servicios públicos domiciliarios en Colombia, produciendo datos abiertos que faciliten la toma de decisiones de operadores, reguladores y comunidades, y que contribuyan a reducir las brechas de inequidad en el acceso a servicios esenciales.

4.1 Objetivos Específicos

- Diseñar una experiencia de usuario accesible e inclusiva para el reporte ciudadano de novedades en servicios públicos.
- Generar un repositorio de datos abiertos sobre la continuidad y calidad de los servicios a nivel nacional, departamental y municipal.
- Proveer a los operadores de servicios un panel de monitoreo en tiempo real de las novedades reportadas por los ciudadanos.
- Facilitar la visualización cartográfica de zonas afectadas por fallas en los servicios públicos domiciliarios.
- Habilitar el reporte anónimo de conexiones fraudulentas para proteger la integridad de las redes.
- Generar estadísticas e indicadores que apoyen la fiscalización y la formulación de políticas públicas.



5. Actividades y Funcionalidades de la Plataforma

5.1 Módulo Ciudadano — Aplicación Móvil

La aplicación móvil es el corazón participativo del proyecto. Diseñada bajo principios de diseño universal y accesibilidad, permite a cualquier ciudadano con teléfono inteligente:

a) Reporte de Eventos de Corte No Programado

- Registrar interrupciones en los servicios de: Energía Eléctrica, Gas Natural / Gas Licuado, Acueducto (agua potable), Alcantarillado, Recolección de Basuras y Residuos.
- Adjuntar fotografía, descripción y geolocalización automática del evento.
- Indicar el tiempo de inicio estimado y la magnitud del área afectada.
- Recibir confirmación de recibo y trazabilidad del reporte.

b) Reporte de Eventos de Restablecimiento del Servicio

- Notificar cuando un servicio interrumpido ha sido reactivado.
- Permitir la validación comunitaria del restablecimiento a través de confirmaciones de otros usuarios cercanos.
- Calcular automáticamente la duración total de la interrupción para indicadores de continuidad.

c) Reporte Anónimo de Conexiones Fraudulentas

- Canal seguro y anónimo para denunciar conexiones clandestinas o fraudes en los medidores de energía, gas o agua.
- Sistema de validación con moderación para evitar reportes malintencionados.
- Transmisión directa al operador del servicio correspondiente para su verificación.

5.2 Módulo Operador — Panel Web SaaS

Los operadores de servicios públicos acceden a un panel profesional en tiempo real que les permite:

- Visualizar en mapas interactivos todos los reportes ciudadanos activos y resueltos.
- Filtrar novedades por tipo de servicio, severidad, zona geográfica y estado de atención.
- Gestionar la atención de reportes y cerrar eventos una vez resueltos.
- Exportar datos para cumplimiento regulatorio ante la SSPD y la CRA.



5.3 Módulo de Indicadores y Estadísticas — Panel Público

- Visualización cartográfica de afectaciones por departamento, municipio y sector.
- Indicadores de continuidad del servicio (horas de interrupción promedio, frecuencia de cortes).
- Estadísticas comparativas por departamento, tipo de servicio, tipo de novedad y período.
- Tablero de datos abiertos descargable para uso académico, periodístico y de políticas públicas.

6. Beneficios e Impacto Esperado

6.1 Impacto Social

- Empoderamiento ciudadano: comunidades vulnerables obtienen voz y datos para exigir sus derechos.
- Transparencia: la información de calidad del servicio deja de ser exclusiva de los operadores.
- Reducción de brechas: visibilidad de zonas históricamente desatendidas ante reguladores y tomadores de decisiones.

6.2 Impacto Ambiental

- Detección temprana de fugas en redes de agua y gas, reduciendo desperdicio de recursos naturales.
- Identificación de puntos críticos para la optimización del servicio de recolección de residuos.
- Datos para la planificación de infraestructuras más resilientes al cambio climático.

6.3 Impacto en Gobernanza

- Datos colaborativos que alimentan la supervisión regulatoria de la SSPD y la CRA.
- Evidencia para sanciones o incentivos a operadores según su desempeño real.
- Base para la formulación de políticas públicas basadas en datos territoriales.

7. Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

ODS 6

Agua Limpia y Saneamiento

Monitoreo ciudadano de cortes en acueducto y alcantarillado que presionan la continuidad del servicio.

ODS 7

Energía Asequible y No Contaminante

Reportes de interrupciones energéticas que documentan brechas en el acceso equitativo a la energía.



ODS 10

Reducción de las Desigualdades

Visibilización de comunidades desatendidas y generación de evidencia para reducir inequidades.

ODS 11

Ciudades y Comunidades Sostenibles

Plataforma para construir ciudades más resilientes e inclusivas mediante datos ciudadanos.

ODS 16

Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en la supervisión de servicios esenciales.

ODS 17

Alianzas para Lograr los Objetivos

Articulación entre ciudadanos, operadores, reguladores y academia para gestión colaborativa de datos.

8. Enfoque de Diseño e Innovación

El proyecto se fundamenta en el diseño centrado en el ser humano (Human-Centered Design) y el diseño participativo, reconociendo a los ciudadanos no como usuarios pasivos sino como co-productores de datos de valor público.

8.1 Principios de Diseño

- **Accesibilidad:** interfaz diseñada para personas con bajo nivel de alfabetización digital y conectividad limitada.
- **Inclusividad:** disponible en español con opción de lenguajes locales; soporte para reportes de voz.
- **Privacidad por diseño:** reportes anónimos por defecto para comunidades en riesgo.
- **Gamificación cívica:** reconocimiento a ciudadanos reportadores para incentivar la participación sostenida.
- **Open Data:** todos los datos agregados son abiertos y reutilizables bajo licencia Creative Commons.



8.2 Tecnología y Arquitectura

- Arquitectura en la nube escalable (AWS / GCP) con disponibilidad del 99,9%.
- API RESTful abierta para integración con plataformas de gobierno y sistemas de operadores.
- Geolocalización con mapas OpenStreetMap para evitar dependencias de licencias propietarias.
- Panel de análisis con inteligencia artificial para detección de patrones de falla y predicción de cortes.

9. Equipo del Proyecto

El proyecto es desarrollado por un equipo interdisciplinario de estudiantes universitarios colombianos que integran las perspectivas técnica, ambiental y de diseño:

Perfil	Disciplina	Contribución al Proyecto
		Análisis de impacto, indicadores de sostenibilidad y alineación con regulación ambiental
		Diseño de interfaz, experiencia de usuario (UX/UI) y sistema de diseño accesible
		Arquitectura de plataforma, desarrollo web/móvil y análisis de datos

10. Hoja de Ruta del Proyecto

Fase	Actividad Principal	Período Estimado
Fase 1	Investigación y co-diseño con comunidades piloto	
Fase 2	Prototipado de la app móvil y pruebas de usabilidad con usuarios finales	
Fase 3	Desarrollo del MVP (Producto Mínimo Viable) y prueba beta en 3 ciudades	



Pontificia Universidad
JAVERIANA

Fase 4	Lanzamiento oficial y alianzas con operadores y reguladores	
Fase 5	Escalamiento nacional y apertura del repositorio de datos abiertos	

Entregables:

Entrega No.1:

SAD arquitectura lógica sin tecnología: 15%

Fecha: _____

Entrega No.2: **25%**

(SAD + JEE + .NET) 10% + Implementación (15%)

Fecha: _____